

HORIZON MEDICAL — Requisitos INVIMA (Colombia)

Documento: HM-REG-003

Versión: 1.0

Fecha: 2026-05-16

Marco regulatorio: Decreto 4725 de 2005, Resolución 4002 de 2007

Tabla de Contenidos

1. [Marco Regulatorio Colombiano](#)
 2. [Documentos Técnicos Requeridos](#)
 3. [Estudios Clínicos Necesarios](#)
 4. [Certificaciones ISO Requeridas](#)
 5. [Documentación de Software \(IEC 62304\)](#)
 6. [Documentación de IA/Machine Learning](#)
 7. [Buenas Prácticas de Manufactura](#)
 8. [Checklist Completo](#)
-

1. Marco Regulatorio Colombiano

1.1 Legislación Aplicable

Norma	Descripción	Relevancia
Decreto 4725 de 2005	Régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos	Marco principal
Resolución 4002 de 2007	Adopta el instrumento de verificación de cumplimiento de CCAA de dispositivos médicos	Verificación de BPM
Resolución 2013009143 de 2013	Manual de requisitos para registro sanitario de dispositivos médicos	Requisitos específicos
Decreto 3770 de 2004	Régimen de registros sanitarios (complementario)	Procedimientos
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales	Datos de pacientes
Resolución 4816 de 2008	Programa Nacional de Tecnovigilancia	Post-market

1.2 Clasificación en INVIMA

- **Clase de riesgo:** IIa (Riesgo Moderado)
 - **Tipo de registro:** Registro Sanitario de Dispositivo Médico
 - **Vigencia:** 10 años, renovable
 - **Titular:** Fabricante o importador autorizado en Colombia
 - **Modalidad:** Registro sanitario nuevo
-

2. Documentos Técnicos Requeridos

2.1 Documentación Administrativa

#	Documento	Descripción	Estado
1	Formulario Único de Registro Sanitario	Formulario oficial INVIMA diligenciado completamente	☐ Pendiente
2	Poder o autorización del fabricante	Documento que autoriza al titular a registrar el dispositivo en Colombia. Debe estar apostilado/consularizado	☐ Pendiente
3	Certificado de existencia y representación legal del titular	Cámara de Comercio vigente (< 90 días)	☐ Pendiente
4	Certificado de libre venta (CLV)	Emitido por la autoridad sanitaria del país de fabricación. Si el fabricante es colombiano, se requiere declaración de conformidad del fabricante	☐ Pendiente
5	Certificado ISO 13485 o Certificado BPM	Certificado de sistema de gestión de calidad vigente, emitido por organismo acreditado	☐ Pendiente
6	Recibo de pago	Pago de la tasa de evaluación a INVIMA	☐ Pendiente

2.2 Documentación Técnica del Dispositivo

#	Documento	Contenido Requerido
7	Descripción del dispositivo	Nombre genérico y comercial, principio de funcionamiento, materiales, componentes, accesorios, especificaciones técnicas, fotografías o dibujos técnicos
8	Uso previsto y indicaciones	Indicaciones de uso, población objetivo, contraindicaciones, advertencias y precauciones
9	Instrucciones de uso (IFU)	En español. Incluir: instalación, operación, mantenimiento, limpieza, almacenamiento, eliminación. Debe cumplir con requisitos de etiquetado
10	Etiquetado	Maqueta de etiquetas en español. Incluir: nombre del dispositivo, fabricante, representante, lote, fecha de vencimiento (si aplica), condiciones de almacenamiento, símbolos ISO 15223
11	Especificaciones técnicas completas	Parámetros eléctricos, mecánicos, de software. Para Horizon: frecuencia de muestreo, resolución, canales, rango BLE, autonomía de batería, etc.
12	Análisis de riesgos	Resumen del Risk Management File según ISO 14971. Incluir: identificación de peligros, estimación de riesgos, medidas de mitigación, riesgo residual
13	Reportes de ensayos	Reportes de laboratorios acreditados: seguridad eléctrica (IEC 60601-1), EMC (IEC 60601-1-2), Holter (IEC

#	Documento	Contenido Requerido
		60601-2-47), biocompatibilidad (ISO 10993)
14	Información del software	Descripción general del software, versión, clasificación de seguridad, proceso de validación. Para Horizon: firmware, backend, app, dashboard, módulo IA
15	Evidencia clínica	Revisión bibliográfica de seguridad y desempeño de dispositivos equivalentes. Datos clínicos propios si están disponibles
16	Declaración de conformidad	Declaración firmada por el fabricante de que el dispositivo cumple con las normas técnicas aplicables

2.3 Documentación de Calidad

#	Documento	Descripción
17	Manual de calidad	Resumen del sistema de gestión de calidad ISO 13485
18	Procedimientos de manufactura	Descripción del proceso de fabricación, controles de proceso, controles de producto
19	Procedimientos de inspección y ensayo	Criterios de aceptación, métodos de inspección, registros
20	Trazabilidad	Sistema de trazabilidad de materiales, componentes, producto terminado

3. Estudios Clínicos Necesarios

3.1 Requisitos de Evidencia Clínica para Clase IIa

Para dispositivos Clase IIa en INVIMA, **no se requieren ensayos clínicos propios** de forma obligatoria. Se acepta:

1. **Revisión bibliográfica** de la evidencia clínica publicada para dispositivos Holter ECG equivalentes
2. **Datos de equivalencia** con dispositivos ya registrados en INVIMA o aprobados por FDA/EMA
3. **Datos clínicos propios** (si están disponibles) como evidencia complementaria

3.2 Estrategia de Evidencia Clínica para Horizon Medical

Fuente de Evidencia	Descripción	Prioridad
Revisión bibliográfica sistemática	Publicaciones sobre monitores Holter ECG, precisión diagnóstica, seguridad	Alta (obligatoria)
Equivalencia con predicados	Comparación técnica con Zio XT, MCOT, CardioScan	Alta
Datos de verificación y validación	Resultados de V&V del dispositivo (precisión de ECG, detección de arritmias)	Alta
FDA 510(k) clearance (si obtenida)	Referencia a aprobación FDA como evidencia adicional	Media (fortalece el dossier)
Estudio clínico piloto (opcional)	Estudio con 30–50 pacientes comparando con Holter de referencia	Baja (recomendado pero no obligatorio)

3.3 Consideración Especial para IA

INVIMA no cuenta con una guía específica para dispositivos con IA. Se recomienda:

- Incluir una descripción clara del algoritmo y su función como herramienta de soporte
- Presentar métricas de rendimiento del modelo (sensibilidad, especificidad, AUC)
- Documentar que la decisión final es del profesional de salud
- Referenciar la guía FDA de AI/ML como estándar internacional de referencia

4. Certificaciones ISO Requeridas

Certificación	Requerimiento	Estado
ISO 13485:2016	Obligatoria (o certificado BPM equivalente expedido por INVIMA o autoridad reconocida)	☐ Pendiente
ISO 14971:2019	Evidencia de cumplimiento (no requiere certificación separada; se demuestra con el Risk Management File)	☐ Pendiente
IEC 60601-1 (serie)	Reporte de ensayo de laboratorio acreditado (no certificación del fabricante)	☐ Pendiente
IEC 62304	Evidencia de cumplimiento documentada (recomendado, no obligatorio para INVIMA)	☐ Pendiente

4.1 Nota sobre ISO 13485 en Colombia

INVIMA acepta como alternativa al certificado ISO 13485:

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) emitido por una autoridad sanitaria reconocida
- Certificado ISO 13485 emitido por organismo de certificación acreditado bajo IAF

El certificado debe estar vigente al momento de la solicitud y durante toda la vigencia del registro sanitario.

5. Documentación de Software (IEC 62304)

5.1 Requisitos de Software para INVIMA

INVIMA no exige explícitamente la conformidad con IEC 62304, pero se recomienda fuertemente como estándar de referencia internacional. La documentación mínima requerida incluye:

Documento	Descripción	Obligatorio
Descripción general del software	Arquitectura, componentes, versiones, funcionalidades	✓ Sí
Clasificación de seguridad	Clasificación del software según su impacto en la seguridad del paciente	✓ Sí
Proceso de desarrollo	Evidencia de un proceso controlado de desarrollo de software	✓ Sí
Validación del software	Evidencia de que el software funciona según sus especificaciones	✓ Sí
Control de versiones	Sistema de control de versiones y gestión de cambios	✓ Sí
Cybersecurity (básico)	Descripción de medidas de seguridad para protección de datos	Recomendado

5.2 Documentación de Software para Horizon Medical

Para el sistema Horizon Medical, se debe documentar:

1. **Firmware (nRF52832):** Descripción funcional, versión, proceso de actualización OTA
2. **Backend / Cloud:** Arquitectura de servicios, procesamiento de datos, API
3. **Módulo IA (CNN-LSTM):** Descripción del algoritmo, datos de entrenamiento, métricas de rendimiento
4. **App móvil:** Funcionalidades, plataformas soportadas (iOS/Android), versión
5. **Dashboard web:** Funcionalidades para el profesional de salud, acceso, seguridad

6. Documentación de IA/Machine Learning

6.1 Situación Regulatoria de IA en Colombia

A la fecha de este documento, **INVIMA no cuenta con regulación específica ni guía para dispositivos médicos con inteligencia artificial**. Sin embargo, se recomienda:

- Documentar la IA de forma transparente siguiendo estándares internacionales (FDA AI/ML Guidance)
- Clasificar el módulo de IA como componente de software del dispositivo médico
- Incluir en el dossier:

Elemento	Descripción
Descripción del algoritmo	CNN-LSTM para detección de arritmias (FA, TV, bradicardia, etc.)
Tipo de algoritmo	Locked algorithm (no aprendizaje continuo post-deployment)
Datos de entrenamiento	Fuentes de datos, tamaño del dataset, distribución demográfica
Métricas de rendimiento	Sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, AUC-ROC por tipo de arritmia
Validación	Metodología de validación (cross-validation, hold-out set, dataset externo)
Limitaciones	Limitaciones conocidas del algoritmo, condiciones de fallo
Rol del usuario	Herramienta de soporte — la decisión final es del profesional médico

6.2 Recomendación

Anticipar que INVIMA adoptará regulación de IA en el futuro cercano. Preparar la documentación siguiendo estándares FDA/MDR facilitará la actualización cuando se requiera.

7. Buenas Prácticas de Manufactura

7.1 Requisitos BPM según INVIMA

Requisito	Descripción	Aplicabilidad
Instalaciones	Áreas de producción adecuadas, controladas, limpias	Aplica
Personal	Personal calificado, capacitado, con roles definidos	Aplica
Equipos	Equipos calibrados, mantenidos, validados	Aplica
Documentación	Sistema documental controlado (SOPs, registros, especificaciones)	Aplica
Control de materiales	Proveedores calificados, inspección de entrada, trazabilidad	Aplica
Control de proceso	Procesos validados, controles en proceso, registros	Aplica
Control de producto	Inspección final, criterios de aceptación, liberación	Aplica
Almacenamiento y distribución	Condiciones controladas, FIFO, trazabilidad	Aplica
Quejas y CAPA	Sistema de manejo de quejas, acciones correctivas y preventivas	Aplica
Auditorías internas	Programa de auditorías internas periódicas	Aplica

7.2 Verificación CCAA (Decreto 4725, Art. 38)

Para dispositivos Clase IIa, INVIMA puede realizar una verificación de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) en las instalaciones del titular o importador en Colombia. Esto incluye:

- Condiciones de almacenamiento adecuadas
- Control de temperatura y humedad (si aplica)
- Sistema de trazabilidad
- Personal capacitado
- Procedimientos de recepción e inspección

8. Checklist Completo

8.1 Documentación Administrativa

- ☐ Formulario Único de Registro Sanitario diligenciado
- ☐ Poder del fabricante al titular (apostillado/consularizado)
- ☐ Certificado de existencia y representación legal del titular (< 90 días)
- ☐ Certificado de libre venta del país de origen (apostillado/consularizado)
- ☐ Certificado ISO 13485 vigente (o BPM equivalente)
- ☐ Recibo de pago de tasa INVIMA
- ☐ Carta de responsabilidad del titular del registro sanitario

8.2 Documentación Técnica

- ☐ Descripción completa del dispositivo (nombre, componentes, principio de funcionamiento)
- ☐ Fotografías y/o dibujos técnicos del dispositivo
- ☐ Especificaciones técnicas completas (hardware + software)
- ☐ Uso previsto, indicaciones y contraindicaciones
- ☐ Instrucciones de uso (IFU) en español
- ☐ Etiquetado (maquetas) en español conforme a normatividad
- ☐ Declaración de conformidad del fabricante
- ☐ Lista de componentes y materiales
- ☐ Información del software (descripción, versión, clasificación, validación)
- ☐ Descripción del módulo de IA (algoritmo, rendimiento, limitaciones)

8.3 Reportes de Ensayo y Evidencia

- ☐ Reporte de seguridad eléctrica — IEC 60601-1 (laboratorio acreditado)
- ☐ Reporte de EMC — IEC 60601-1-2 (laboratorio acreditado)
- ☐ Reporte de norma particular — IEC 60601-2-47 (laboratorio acreditado)
- ☐ Reporte de biocompatibilidad — ISO 10993-5, 10993-10 (laboratorio acreditado)
- ☐ Reporte de seguridad de batería — IEC 62133-2 (laboratorio acreditado)
- ☐ Resumen del Risk Management File (ISO 14971)

8.4 Evidencia Clínica

- ☐ Revisión bibliográfica sistemática de dispositivos Holter ECG
- ☐ Análisis de equivalencia con dispositivos predicados
- ☐ Datos de verificación y validación (precisión de ECG, detección de arritmias)
- ☐ Métricas de rendimiento del módulo de IA (sensibilidad, especificidad)
- ☐ Referencia a aprobación FDA (si disponible)

8.5 Sistema de Calidad

- ☐ Manual de calidad (resumen)
- ☐ Procedimientos de manufactura relevantes
- ☐ Procedimientos de inspección y ensayo
- ☐ Sistema de trazabilidad documentado
- ☐ Programa de tecnovigilancia

8.6 Post-Registro

- [] Plan de tecnovigilancia conforme a Resolución 4816 de 2008
- [] Designación de responsable de tecnovigilancia
- [] Registro en el Programa Nacional de Tecnovigilancia
- [] Procedimiento de reporte de eventos e incidentes adversos
- [] Plan de renovación del registro (antes de vencimiento de 10 años)

8.7 Documentación Adicional (si aplica)

- [] Certificado de calibración de equipos de medición utilizados en testing
- [] Certificados de acreditación de los laboratorios de ensayo
- [] Traducciones oficiales de documentos en idioma extranjero
- [] Estudios de estabilidad y vida útil (si aplica)
- [] Información sobre accesorios (electrodos, cables, cargador)

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial